

Relatório Consolidado das Avaliações com Utilizadores

Camile Hasse (64178)
Marta Cabral (64686)
Gabriele Botelho (64149)
Gizela Monteiro (63194)

1. Objetivo do Relatório

O presente relatório sintetiza o ciclo de avaliação e iteração do protótipo funcional do projeto **SmartPlants**, cujo objetivo é facilitar a gestão de plantas domésticas através de uma interface intuitiva e centrada no utilizador.

A avaliação com utilizadores teve como finalidade:

- identificar problemas de usabilidade,
- e orientar melhorias no design do sistema.

2. Métodos Utilizados

2.1. Métodos de recolha

- Execução de cenários
- Observação direta
- Questionários pós-cenário (Escala 1–7)
- Questionário final de caracterização do sistema

2.2. Tarefas Avaliadas

Com base nos cenários definidos pelo grupo, cada utilizador realizou:

1. Adicionar 3 plantas e visualizar as suas informações;
2. Remover uma planta após um evento simulado de “morte”;
3. Ativar o sistema de rega automática numa planta;
4. Realizar o quiz “Descobrir a minha planta ideal”.

2.3. Dados Recolhidos

- Tempos de execução por tarefa
- Número de erros
- Perceção de dificuldade (SEQ)
- Satisfação geral pós-teste

3. Caracterização dos Utilizadores

A amostra consistiu em 5 utilizadores com diferentes níveis de experiência tecnológica e familiaridade com plantas.

Género	Idade	Ocupação
Feminino	18–24	Estudante
Feminino	18–24	Estudante
Masculino	18–24	Estudante
Masculino	18–24	Estudante
Masculino	18–24	Estudante

Literacia Tecnológica : A maioria dos participantes apresentou elevada literacia digital (valores 5–7 na escala de concordância).

4. Resultados da Avaliação

A seguir são apresentados os resultados quantitativos recolhidos a partir das respostas no Excel.

4.1. Satisfação com a facilidade em completar cada cenário

Médias de satisfação (1–7):

Cenário	Média
Cenário 1	6.8 / 7
Cenário 2	6.8 / 7
Cenário 3	6.4 / 7
Cenário 4	6.7 / 7

Os valores são consistentemente altos, indicando que o protótipo é fácil de utilizar.

4.2. Medidas quantitativas

- Erros: Baixos; maioria com 0 - 1 erros por tarefa
- Tempo:

Cenário	Esperado:	Média
Cenário 1	~60 Segundos	~80 Segundos
Cenário 2	~10 Segundos	~20 Segundos
Cenário 3	~50 Segundos	~80 Segundos
Cenário 4	~60 Segundos	~60 Segundos

4.2. Comentários dos Utilizadores — Pontos Positivos

- Interface bonita, “fofinha”, agradável visualmente
- Sistema intuitivo, fácil de navegar
- Cores e estética
- Fluidez

4.3. Comentários dos Utilizadores — Pontos Negativos

- Receio de apagar plantas por acidente

4.4. Erros registados pelos utilizadores

Os participantes reportaram poucos erros; quando ocorriam, envolviam:

- Hesitações em tarefas com passos menores (ex.: confirmar localização de botões)

Conclusão: Poucos erros, baixa severidade, elevada satisfação.

5. Principais Problemas Identificados

1. Medo de realizar ações irreversíveis (p. ex. apagar plantas)

– Especialmente no caso de “apagar planta”, alguns utilizadores demonstraram receio de clicar no botão.

2. Imagens não realistas ou pouco fieis ao contexto

– As imagens utilizadas para representar plantas suficientemente realistas, o que diminuiu a clareza visual e a credibilidade do sistema.

3. Excesso de modais durante a interação

– Os utilizadores consideraram que o sistema apresentava “modais a mais”, aparecendo sucessivamente e interrompendo o fluxo natural das tarefas.

– Isto aumentava o tempo de conclusão e criava sensação de fragmentação na navegação.

4. Dificuldade em encontrar rapidamente determinadas plantas

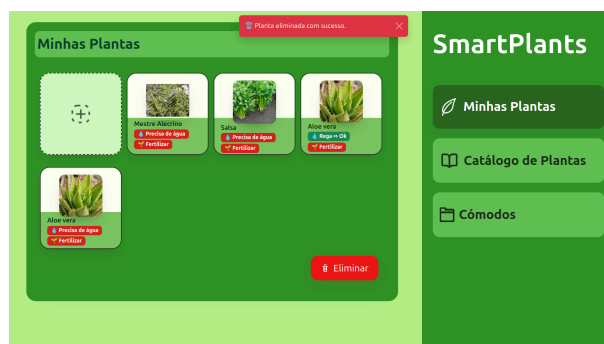
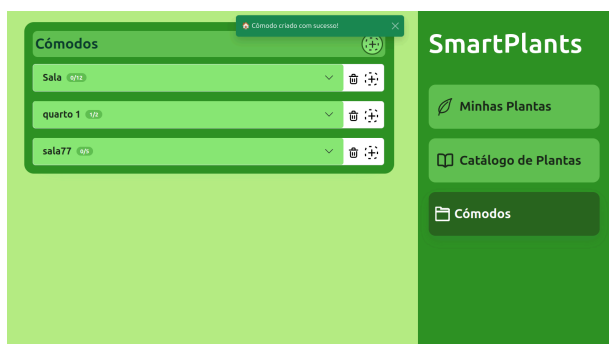
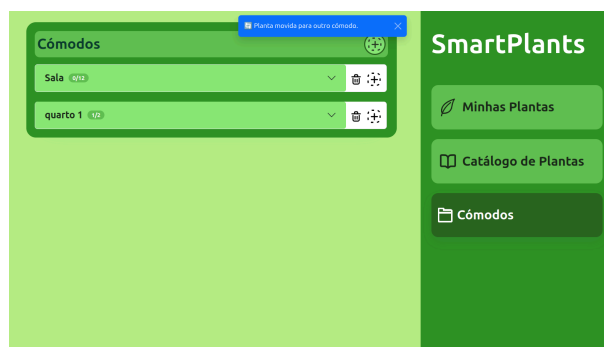
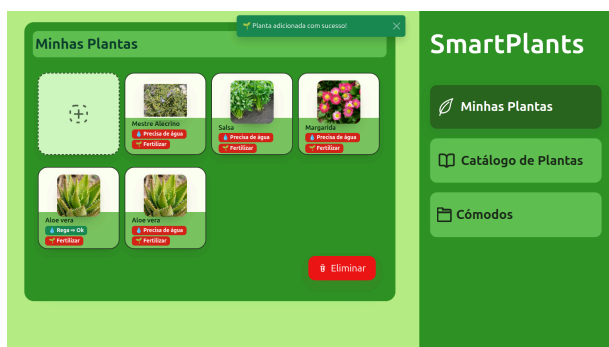
- Alguns utilizadores referiram não conseguir encontrar a planta desejada de imediato, sobretudo quando a lista era extensa.
- A organização visual não era suficientemente clara, ou faltavam mecanismos mais eficientes de filtragem/pesquisa, levando a pequenos atrasos e frustração durante o uso.

6. Alterações Efetuadas Após a Avaliação

Com base nos resultados da avaliação com utilizadores, foram feitas diversas melhorias no protótipo.

1. Redução da quantidade de pop-ups / modais

O número excessivo de modais foi reduzido para evitar interrupções frequentes durante a navegação. Muitos avisos anteriormente apresentados em pop-ups foram substituídos por notificações discretas e integradas, permitindo um fluxo contínuo.



2. Indicação visual do estado de rega e fertilização em “Minhas Plantas”

Cada planta passou a apresentar, diretamente no ecrã principal:

- Se precisa de ser regada,
- Se já foi regada recentemente,
- Se precisa de fertilização,
- Se já foi fertilizada.

Estas etiquetas visuais tornaram o estado das plantas muito mais compreensível e imediato para o utilizador

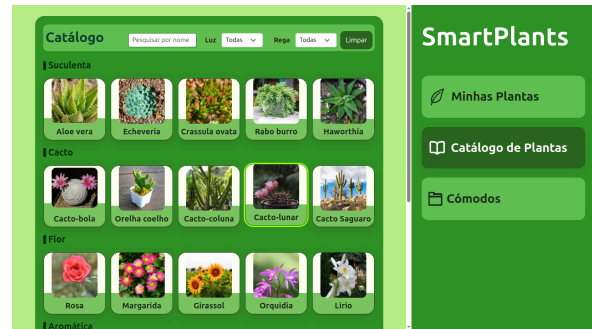


3. Atualização das imagens para versões mais realistas

As imagens das plantas e dos ambientes foram substituídas por fotografias realistas, facilitando a identificação visual e tornando o sistema mais credível e esteticamente consistente.



Antes



Depois

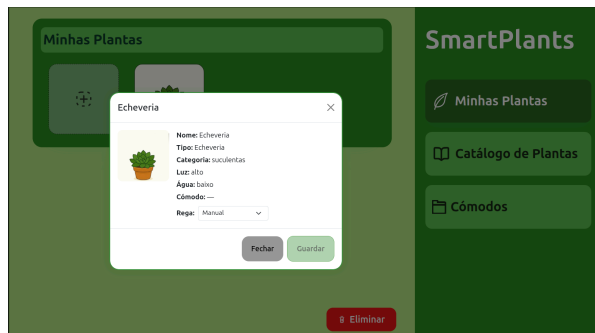
4. Adição de um botão de eliminar na página de informação da planta

Inserido um botão de eliminar planta diretamente dentro da seção “Informações da Planta”.

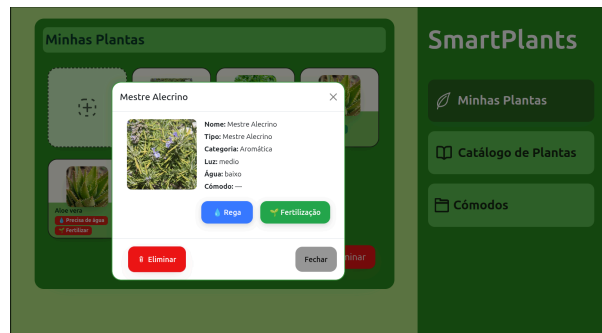
Agora, a eliminação inclui:

- confirmação prévia para evitar ações irreversíveis,
- notificação após a remoção.

Isto respondeu ao medo dos utilizadores de apagarem plantas acidentalmente.



Antes



Depois

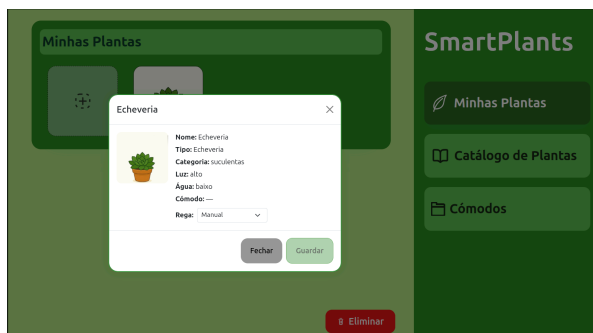
5. Sistema de rega reformulado para um modelo mais interativo

O sistema de rega foi totalmente remodelado:

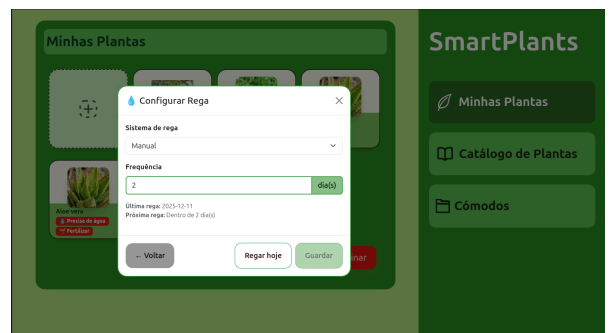
- O utilizador pode agora regar imediatamente a planta (“Regar agora”).
- Pode também programar a rega, definindo intervalos (ex.: “regar a cada X dias”).

O mesmo sistema foi replicado para a fertilização, permitindo:

- fertilizar no momento,
- programar intervalos de fertilização.



Antes



Depois